



CSS, адаптивная верстка

Адаптивная верстка

Адаптивная верстка сайта — это формирование структуры HTML-документа, предусматривающей автоматическое изменение страницы в зависимости от размера экрана пользователя.

Адаптивная верстка предполагает отсутствие горизонтальной полосы прокрутки и масштабируемых областей при просмотре HTML-страницы на любом устройстве, читабельный текст и большие области для редактируемых элементов.

Адаптивная верстка

Приемы и модели, используемые для адаптивной верстки:

- нефиксированные размеры элементов;
- медиа-запросы стилей;
- Flexbox;
- CSS-grid.

Единицы измерения

Для адаптивной верстки могут использоваться следующие единицы измерения:

- **vw** – 1% ширины окна;
- **vh** – 1% высоты окна;
- **vmin** – наименьшее из (**vw**, **vh**);
- **vmax** – наибольшее из (**vw**, **vh**).

Единицы измерения, задание

Задание 1. Дан HTML-код:

```
<hr>
<div class="pict">
  <a href="#"></a>
  <a href="#"></a>
  <a href="#"></a>
  <a href="#"></a>
  <a href="#"></a>
</div>
<hr>
```

Описать стили для этого фрагмента, чтобы страница при изменении размера экрана по ШИРИНЕ уменьшает размер картинок, оставляя их квадратными.

Единицы измерения, задание

Результат:



Ширина и высота

Свойства **width** и **height** применяются для установки фиксированного размера элемента.

При использовании адаптивной верстки возникает потребность формировать эти значения динамически, например, задать начальный размер элемента с возможностью его расширения при наличии доступного пространства.

Адаптивная верстка, ширина

Вместо (или совместно с) шириной элемента **width** при адаптивной верстке используются свойства:

- **min-width** — минимальная ширина элемента, это значит, что ширина блока может стать больше, чем указано в свойстве, но она никогда не станет меньше.

Например, если ширина блока задана в процентах, при определенных размерах экрана элемент становится слишком узким.

Свойство **min-width** позволяет предотвратить такие искажения.

Адаптивная верстка, ширина

Пример. Установим для блока класса **main** фиксированную ширину – 50% от ширины окна браузера. Но как только размер окна браузера станет меньше 700 пикселей, блок должен перестать изменять свою ширину, и установить точный размер в 350 пикселей.

Код CSS

```
.main {  
  width: 50%;  
}
```



Код CSS

```
.main {  
  min-width: 350px;  
  width: 50%;  
}
```

Адаптивная верстка, ширина

Вместо (или совместно с) шириной элемента **width** при адаптивной верстке используются свойства:

- **max-width** — позволяет задать максимально допустимую ширину элемента.

Данное свойство удобно использовать при создании адаптивной разметки, чтобы элемент адаптировался под ширину экрана любого устройства, но при этом не слишком широко "разъезжался" на больших экранах.

Адаптивная верстка, ширина

Пример. Установим для блока класса **main** фиксированную ширину – 90% от ширины окна браузера. Но этот элемент не должен иметь ширину больше, чем 900 пикселей.

Код CSS

```
.main {  
  width: 90%;  
}
```



Код CSS

```
.main {  
  max-width: 900px;  
  width: 90%;  
}
```

Адаптивная верстка, высота

Вместо (или совместно с) высотой элемента **height** при адаптивной верстке используются свойства:

- **max-height** — работает аналогично **max-width**, только по отношению к высоте. **Но рекомендуется не использовать ограничение по высоте без крайней необходимости**
- **min-height** — работает аналогично **min-width**, но только по отношению к высоте элемента. **Это очень полезное свойство, так как позволяет задать минимальную высоту элемента.**

Адаптивные размеры, задание

Задание 2. Дан HTML-код:

```
<hr>
<div class="pict">
  <a href="#"></a>
  <a href="#"></a>
  <a href="#"></a>
  <a href="#"></a>
  <a href="#"></a>
</div>
<hr>
```

Описать стили для этого фрагмента, чтобы страница при изменении размера экрана по ШИРИНЕ уменьшает размер картинок, оставляя их квадратными **до тех пор, пока** ширина картинки не станет 170 пикселей. После того ширина не должна меняться, картинки оставаться квадратными, а при дальнейшем уменьшении экрана – картинки должны переноситься на следующую строку.

Адаптивные размеры, задание



Медиа-запросы стилей

Медиа-запросы — это правила, применяемые к стилям элементов, которые реагируют на ширину экрана, тип устройства, используемый браузер и другие свойства устройства пользователя.

Цель медиа-запроса — создать возможность использовать различные макеты для одних и тех же элементов страницы. При этом каждый макет может быть оптимизирован для размера или функций рассматриваемого устройства.

Медиа-запросы стилей

Синтаксис медиа-запроса:

```
@media условие {  
    стиль {  
        описание стиля;  
    }  
    ...  
}
```

Условие включает

- типы носителя,
- логические операторы,
- медиа-функции.

Медиа-запросы, типы носителей

Типы носителей - определяют для какого устройства формулируются медиа-запросы.

Тип	Описание
all	все типы (используется по умолчанию)
handheld	смартфоны и аналогичные им аппараты
print	принтеры и другие печатающие устройства
projection	проекторы
screen	экран монитора
tv	телевизоры

Медиа-запросы, логические операторы

Логические операторы - позволяют объединить несколько частей условия медиа-запроса.

Оператор	Описание
and	Указывает на одновременность выполнения нескольких частей условия. Стиль для всех цветных устройств: @media all and (color)
not	Указывается для отрицания условия. Стиль для всех устройств кроме смартфонов: @media all and (not handheld)

Медиа-запросы, медиа-функции

Медиа-функции - задают характеристики устройства, на котором отображается страница. Медиа-функция и ее значение заключаются в круглые скобки. Стил ь применяется в том случае, если указанные после функции условия выполняются.

Медиа-запросы, медиа-функции

Функция	Описание
color	Проверка, что устройство цветное: @media all and (color) или @media (color)
min-color-index max-color-index	Определяет количество цветов, которое поддерживает устройство (целое число). Стил ь для экранов мониторов, отображающих не меньше 256 цветов: @media screen and (min-color-index: 256)
min-width max-width	Описывает ширину отображаемой области (значение в пикселях). Стил ь для окна любого устройства, ширина которого меньше 600 пикселей. @media all and (max-width: 600px) или @media (max-width: 600)
min-height max-height	Описывает высоту отображаемой области (значение в пикселях). Стил ь для окна смартфона, высота которого больше 500 пикселей. @media handheld and (min-height: 500px)
orientation	Определяет, что устройство находится в альбомном или портретном режиме (landscape или portrait) Стил ь для смартфона, находящегося в альбомном режиме. @media handheld and (orientation: landscape)

Медиа-запросы, пример

Пример. Рассмотрим блок, размещенный по центру экрана, для которого заданы ширина и минимальная высота. При уменьшении экрана до 500 пикселей, устанавливается ширина экрана 100% и изменяется цвет блока на зеленый.

Код CSS:

Результат:

```
.main {  
  margin: auto;  
  width: 70%;  
  min-height: 300px;  
  background: LightGreen;  
}  
@media (max-width: 500px) {  
  .main {  
    width: 100%;  
    background: green;  
  }  
}
```



Медиа-запросы, задание

Задание 3. Дан HTML-код:

```
<hr>  
<div class="pict">  
  <a href="#"></a>  
  <a href="#"></a>  
  <a href="#"></a>  
  <a href="#"></a>  
  <a href="#"></a>  
</div>  
<hr>
```

Описать стили для этого фрагмента, чтобы страница при изменении размера экрана по ШИРИНЕ уменьшает размер картинок, оставляя их квадратными до тех пор, пока ширина картинки не станет 170 пикселей. После того ширина не должна меняться, а при дальнейшем уменьшении экрана – картинки должны переноситься на следующую строку. При ширине экрана 600 пикселей и меньше – картинки должны перестраиваться в один столбец, оставаться квадратными, занимать 80% ширины экрана, но не более 300 пикселей.

Медиа-запросы, задание



Спасибо за внимание!